МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Кафедра автоматизированных систем управления

ОТЧЕТ

по дисциплине Современные технологии разработки программного обеспечения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема: Графика и анимация

Выполнил:
Епифанцев Г.А.
Группа АПМ-25

Подпись: _____ Дата: ___

Проверил:
Эстрайх И.В.

Оценка _____

Подпись: _____ Дата: ___

Новосибирск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Постановка задачи **3**

1 Ход работы **4**

1.1 Пользовательский View и графические примитивы 4

1.2 Текст, изображение и смена ориентации 5

1.3 Сцена из XML-фигур 6

1.4 Восход солнца и вращение стрелок 7

1.5 Отдельное изображение в сцене 8

Заключение **9**

Приложение А. Исходный код **10**

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы

Научиться использовать графику и анимацию в мобильных приложениях.

Задание

1. Создать приложение с графической композицией. Подобрать цвета, расположение и размеры объектов. Проверить отображение рисунка при смене ориентации устройства.
2. Создать отдельное приложение с анимацией. Помимо фигур, заданных в XML, разместить на экране изображение.
3. Включить в отчёт цель работы, код программ, скриншоты результатов и вывод.

1 Ход работы

1.1 Пользовательский View и графические примитивы

Для графической композиции создан проект Lab8Canvas. В методе onCreate() активность передаёт экземпляр Draw2D в setContentView(). Класс Draw2D наследуется от View и рисует сцену в методе onDraw().

Сначала холст заполняется персиковым цветом при помощи Paint в режиме FILL. Этот этап показан на рисунке 1. На рисунке 2 добавлены солнце и облако из окружностей, две горы из контуров Path и нижний прямоугольник. Линия отделяет нижнюю часть рисунка от гор.

```
paint.style = Paint.Style.FILL
paint.color = Color.rgb(244, 222, 210)
canvas.drawPaint(paint)

val width = canvas.width.toFloat()
val height = canvas.height.toFloat()
val unit = minOf(width, height)
```

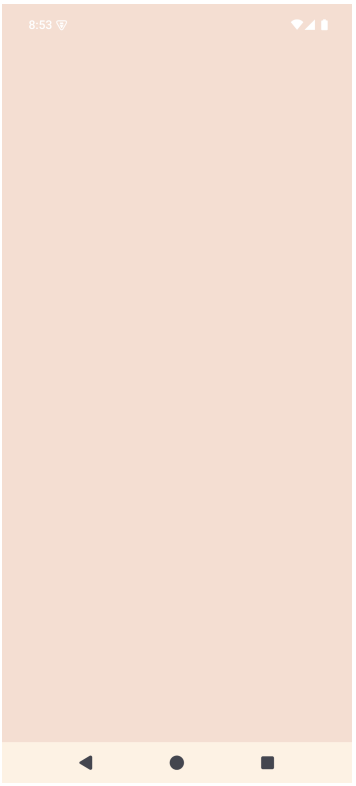


Рисунок 1 — Фон композиции

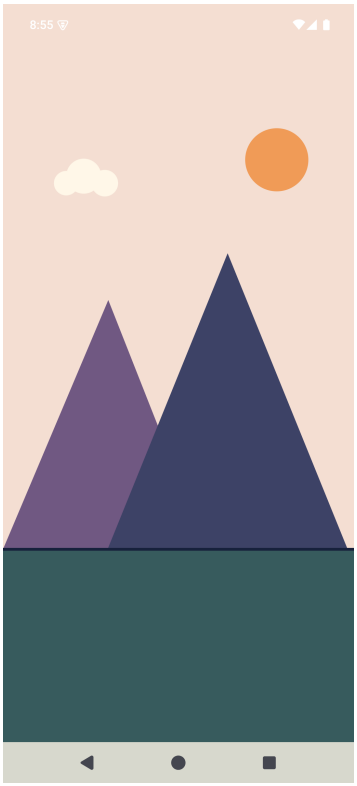


Рисунок 2 — Графические примитивы

1.2 Текст, изображение и смена ориентации

Заголовок и подпись рисуются методом drawText(). Для подписи сохраняется состояние Canvas, оси поворачиваются на 18 градусов против часовой стрелки, затем восстанавливается исходное состояние. PNG воздушного шара загружается из ресурсов и рисуется методом drawBitmap().

Положение объектов зависит от ширины и высоты холста. Для радиусов, размеров текста и ширины изображения используется меньшая сторона Canvas. Высота воздушного шара рассчитывается по пропорциям исходного изображения.

```
canvas.save()
canvas.rotate(-18f, labelX, labelY)
canvas.drawText("Воздушный шар", labelX, labelY, paint)
canvas.restore()

val balloonWidth = unit * 0.2f
val balloonHeight = balloonWidth * balloon.height / balloon.width
```

На рисунках 3 и 4 показана итоговая композиция до и после поворота устройства. В обеих ориентациях видны заголовок, подпись и воздушный шар.

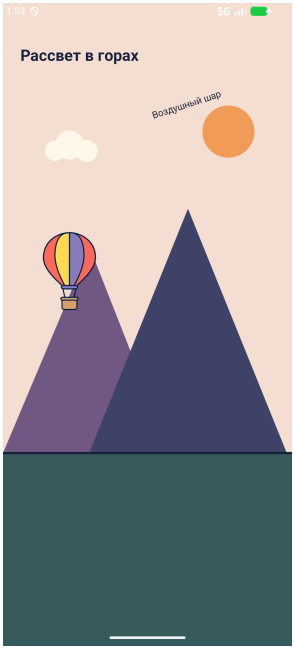


Рисунок 3 — Портретная ориентация

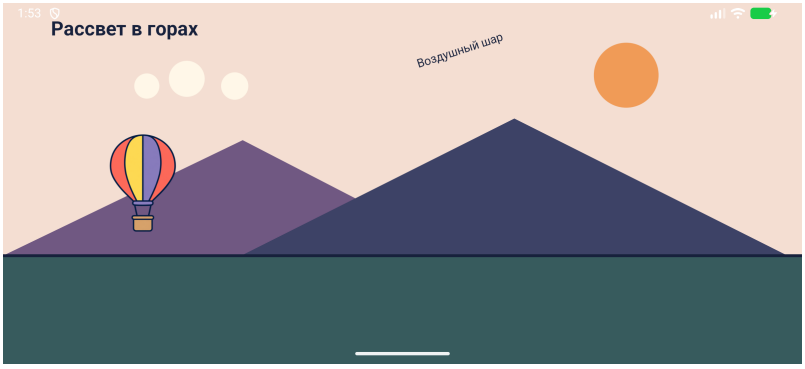


Рисунок 4 — Альбомная ориентация

1.3 Сцена из XML-фигур

Во втором проекте Lab8Sunrise сцена собрана в FrameLayout из отдельных элементов ImageView. Для неба и нижней части сцены используются прямоугольники с линейными градиентами. Солнце задано овальной фигурой с радиальным градиентом.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <gradient
        android:centerColor="#FFD166"
        android:endColor="#F28C52"
        android:gradientRadius="72dp"
        android:startColor="#FFF2A8"
        android:type="radial" />
    <size
        android:width="144dp"
        android:height="144dp" />
</shape>
```

Статичная сцена до добавления анимации и часов показана на рисунке 5.

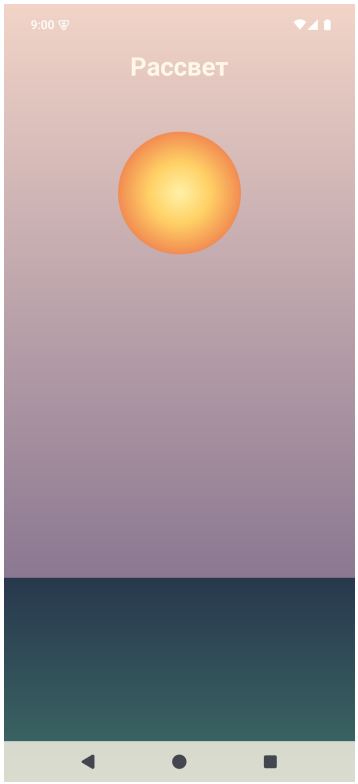


Рисунок 5 — Статичная сцена из XML-фигур

1.4 Восход солнца и вращение стрелок

Ресурс sun_rise.xml объединяет изменение масштаба, вертикальное перемещение и изменение прозрачности. Через 2,2 секунды после открытия экрана начинается пятисекундный восход. Солнце поднимается, увеличивается и становится непрозрачным.

У часов отдельные изображения циферблата, минутной и часовой стрелок. За восемь секунд минутная стрелка делает два оборота, а часовая поворачивается от 180 до 240 градусов. Обе стрелки вращаются с постоянной скоростью. Параметр fillAfter сохраняет конечное положение солнца и стрелок.

```
val sun = findViewById<ImageView>(R.id.sun)
sun.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.sun_rise))
```

Исходное положение солнца и стрелок видно на рисунке 6. На рисунке 7 солнце поднялось, а стрелки повернулись.

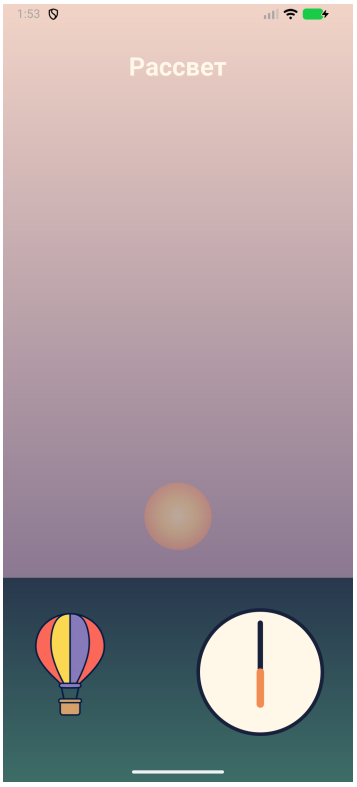


Рисунок 6 — Начальное состояние анимации

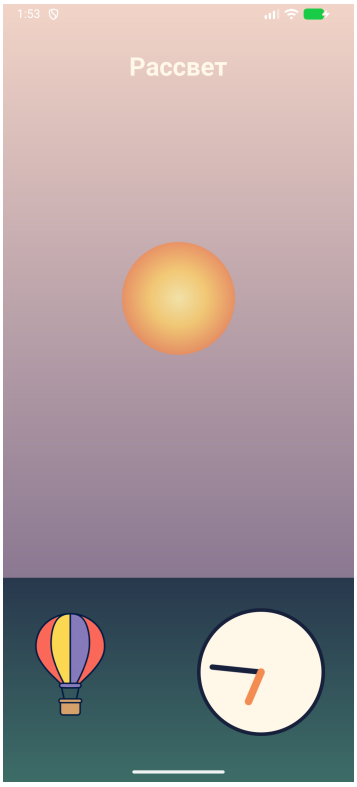


Рисунок 7 — Восход и движение стрелок

1.5 Отдельное изображение в сцене

Для воздушного шара добавлен отдельный элемент ImageView слева от часов. Источник изображения задан через src, а режим fitCenter вписывает PNG в область элемента с сохранением пропорций.

```
<ImageView
    android:layout_width="90dp"
    android:layout_height="135dp"
    android:layout_gravity="bottom|start"
    android:layout_marginStart="34dp"
    android:layout_marginBottom="70dp"
    android:contentDescription="@string/balloon_description"
    android:scaleType="fitCenter"
    android:src="@drawable/hot_air_balloon" />
```

На рисунке 8 показана итоговая сцена. Солнце и стрелки достигли конечных положений, воздушный шар виден в нижней левой части экрана.

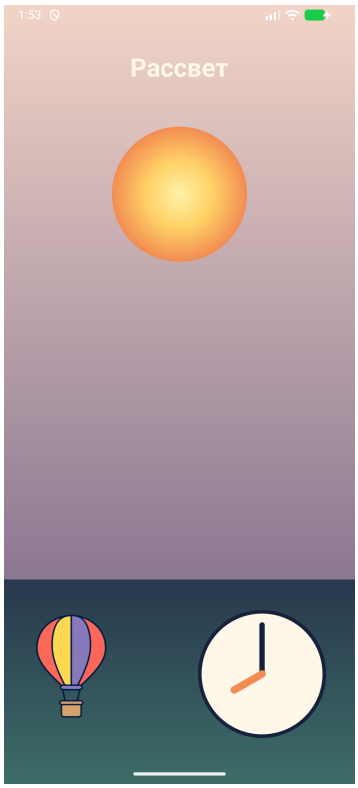


Рисунок 8 — Итоговая сцена после анимации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом приложении на Kotlin создана композиция «Рассвет в горах». На Canvas выведены графические примитивы, обычный и повёрнутый текст и растровое изображение. Относительные координаты и размеры сохраняют композицию при повороте устройства.

Во втором приложении XML-фигуры образуют сцену восхода. Солнце меняет размер, положение и прозрачность, а стрелки часов вращаются независимо. Изображение воздушного шара добавлено отдельным элементом. Оба приложения проверены на эмуляторе Android.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код

Lab8Canvas. MainActivity.kt

```
package ru.nstu.lab8.paintapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(Draw2D(this))
    }
}
```

Lab8Canvas. Draw2D.kt

```
package ru.nstu.lab8.paintapp

import android.content.Context
import android.graphics.BitmapFactory
import android.graphics.Canvas
import android.graphics.Color
import android.graphics.Paint
import android.graphics.Path
import android.graphics.RectF
import android.graphics.Typeface
import android.view.View

class Draw2D(context: Context) : View(context) {
    private val paint = Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG)
    private val balloon = BitmapFactory.decodeResource(
        resources,
        R.drawable.hot_air_balloon,
    )

    override fun onDraw(canvas: Canvas) {
        super.onDraw(canvas)
        paint.style = Paint.Style.FILL
        paint.color = Color.rgb(244, 222, 210)
        canvas.drawPaint(paint)

        val width = canvas.width.toFloat()
        val height = canvas.height.toFloat()
        val unit = minOf(width, height)

        paint.color = Color.rgb(240, 155, 87)
        canvas.drawCircle(width * 0.78f, height * 0.2f, unit * 0.09f,
   paint)

        paint.color = Color.rgb(112, 88, 130)
        val backMountain = Path().apply {
```

```
            moveTo(0f, height * 0.7f)
            lineTo(width * 0.3f, height * 0.38f)
            lineTo(width * 0.58f, height * 0.7f)
            close()
        }
        canvas.drawPath(backMountain, paint)

        paint.color = Color.rgb(61, 66, 102)
        val frontMountain = Path().apply {
            moveTo(width * 0.28f, height * 0.72f)
            lineTo(width * 0.64f, height * 0.32f)
            lineTo(width, height * 0.72f)
            close()
        }
        canvas.drawPath(frontMountain, paint)

        paint.color = Color.rgb(55, 91, 93)
        canvas.drawRect(0f, height * 0.7f, width, height, paint)

        paint.color = Color.rgb(255, 247, 232)
        val cloudY = height * 0.23f
        canvas.drawCircle(width * 0.18f, cloudY, unit * 0.035f, paint)
        canvas.drawCircle(width * 0.23f, cloudY - unit * 0.02f, unit *
    0.05f, paint)
        canvas.drawCircle(width * 0.29f, cloudY, unit * 0.038f, paint)

        paint.style = Paint.Style.STROKE
        paint.strokeWidth = unit * 0.008f
        paint.color = Color.rgb(23, 33, 60)
        canvas.drawLine(0f, height * 0.7f, width, height * 0.7f, paint)

        paint.style = Paint.Style.FILL
        paint.typeface = Typeface.create(Typeface.SANS_SERIF, Typeface.BOLD
    )
        paint.textSize = unit * 0.055f
        paint.color = Color.rgb(23, 33, 60)
        canvas.drawText("Рассвет в горах", width * 0.06f, height * 0.09f,
    paint)

        val labelX = width * 0.52f
        val labelY = height * 0.18f
        paint.typeface = Typeface.create(Typeface.SANS_SERIF, Typeface.
    NORMAL)
        paint.textSize = unit * 0.033f
        canvas.save()
        canvas.rotate(-18f, labelX, labelY)
        canvas.drawText("Воздушный шар", labelX, labelY, paint)
        canvas.restore()

        val balloonWidth = unit * 0.2f
        val balloonHeight = balloonWidth * balloon.height / balloon.width
        val balloonRect = RectF(
            width * 0.13f,
            height * 0.35f,
            width * 0.13f + balloonWidth,
            height * 0.35f + balloonHeight,
        )
        canvas.drawBitmap(balloon, null, balloonRect, paint)
    }
}
```

Lab8Sunrise. MainActivity.kt

```
package ru.nstu.lab8.animationapp

import android.os.Bundle
import android.view.animation.AnimationUtils
import android.widget.ImageView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val sun = findViewById<ImageView>(R.id.sun)
        sun.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.
    sun_rise))

        val minuteHand = findViewById<ImageView>(R.id.minuteHand)
        minuteHand.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim
    .minute_turn))

        val hourHand = findViewById<ImageView>(R.id.hourHand)
        hourHand.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.
    hour_turn))
    }
}
```

Анимация восхода sun_rise.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="5000"
    android:fillAfter="true"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_decelerate_interpolator"
    android:startOffset="2200">

    <scale
        android:fromXScale="0.55"
        android:fromYScale="0.55"
        android:pivotX="50%"
        android:pivotY="50%"
        android:toXScale="1.1"
        android:toYScale="1.1" />

    <translate
        android:fromYDelta="380dp"
        android:toYDelta="0%p" />

    <alpha
        android:fromAlpha="0.35"
        android:toAlpha="1" />
</set>
```

Анимация минутной стрелки minute_turn.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="8000"
    android:fillAfter="true"
    android:fromDegrees="0"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:startOffset="2200"
    android:toDegrees="720" />
```

Анимация часовой стрелки hour_turn.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="8000"
    android:fillAfter="true"
    android:fromDegrees="180"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:startOffset="2200"
    android:toDegrees="240" />
```

Разметка сцены activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/sky">

    <ImageView
        android:id="@+id/sky"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:importantForAccessibility="no"
        android:src="@drawable/sky" />

    <ImageView
        android:id="@+id/sun"
        android:layout_width="144dp"
        android:layout_height="144dp"
        android:layout_gravity="top|center_horizontal"
        android:layout_marginTop="150dp"
        android:importantForAccessibility="no"
        android:src="@drawable/sun" />

    <ImageView
        android:id="@+id/ground"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="240dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:importantForAccessibility="no"
        android:scaleType="fitXY"
        android:src="@drawable/ground" />

    <ImageView
        android:layout_width="90dp"
        android:layout_height="135dp"
        android:layout_gravity="bottom|start"
        android:layout_marginStart="34dp"
        android:layout_marginBottom="70dp"
        android:contentDescription="@string/balloon_description"
        android:scaleType="fitCenter"
        android:src="@drawable/hot_air_balloon" />

    <FrameLayout
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="150dp"
        android:layout_gravity="bottom|end"
        android:layout_marginEnd="34dp"
        android:layout_marginBottom="54dp">

        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:importantForAccessibility="no"
            android:src="@drawable/clock_face" />

        <ImageView
            android:id="@+id/minuteHand"
            android:layout_width="match_parent"
```

```
            android:layout_height="match_parent"
            android:importantForAccessibility="no"
            android:src="@drawable/minute_hand" />

        <ImageView
            android:id="@+id/hourHand"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:importantForAccessibility="no"
            android:src="@drawable/hour_hand" />
    </FrameLayout>

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="top|center_horizontal"
        android:layout_marginTop="52dp"
        android:text="@string/scene_title"
        android:textColor="@color/cream"
        android:textSize="30sp"
        android:textStyle="bold" />
</FrameLayout>
```